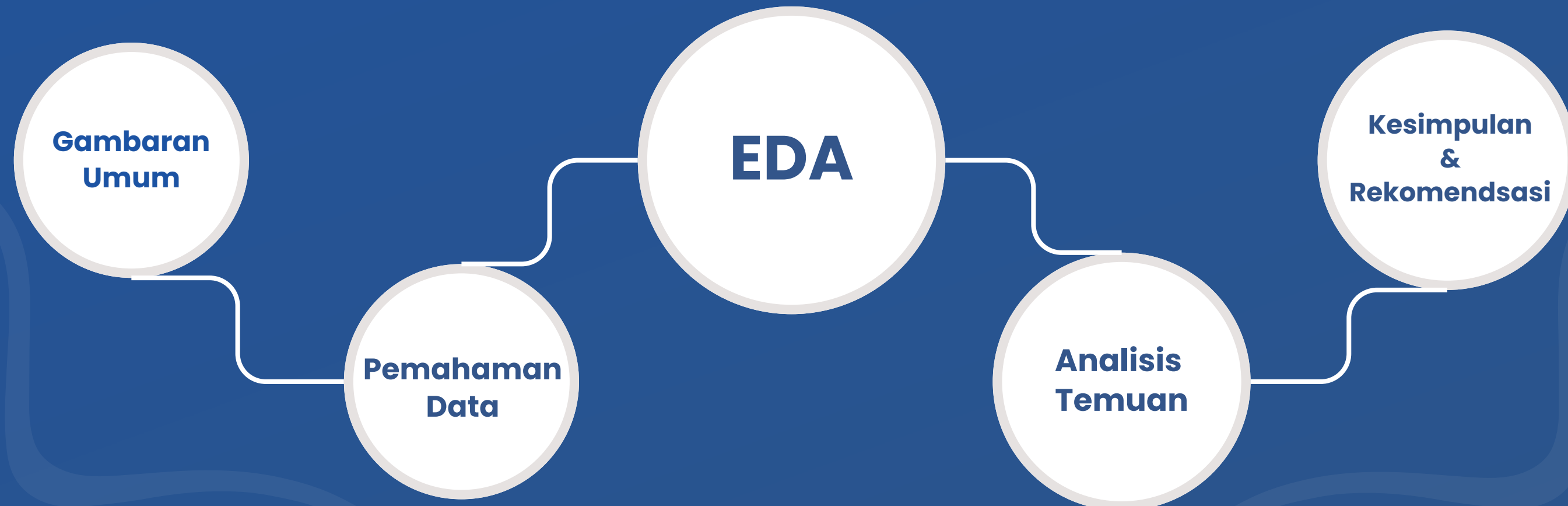


Optimalisasi Operasional JNE

Menekan SLA Miss, RTS & Kebocoran Pendapatan

Sari Theresia
JC Data Science & Machine Learning

Daftar Isi



Gambaran Umum

Tentang perusahaan:

JNE (Jalur Nugraha Ekakurir)

- Perusahaan ekspedisi/logistik asal Indonesia, berdiri 26 November 1990 di Jakarta. Awalnya fokus pada custom clearance dan kepabeanan, lalu berkembang jadi jasa pengiriman (kurir) pada 1994.
- Melayani pengiriman paket & dokumen domestik + internasional.
- Produk utama: REG (reguler), YES (besok sampai), OKE (ekonomis).
- Mendukung pembayaran COD (Cash on Delivery).



Gambaran Umum

Struktur Organisasi:

Stakeholders



- **Manajemen Operasional**
- **Tim Sales**
- **Tim IT/Data**
- **Cabang/Agen**



Gambaran Umum

Problem Statement:

Masalah Utama:

Tingginya biaya operasional (inefisiensi) akibat pelanggaran SLA, lonjakan RTS dari COD, dan kebocoran pendapatan dari data agen yang kotor.

Masalah Turunan I:

1. Cabang mana yang jadi bottleneck SLA Miss?
2. Bagaimana perbandingan RTS antara COD vs Non-COD?
3. Seberapa besar kebocoran akibat anomali berat paket?

Masalah Turunan II:

4. Layanan apa yang paling tidak konsisten penulisannya?
5. Berapa paket tercatat 'Delivered' tapi timestamp sebelum 'Pick Up'?
6. Berapa % customer_type yang kosong?

Pemahaman Data

Data Set Pendukung:

Customers (30.000) | Branches (150) | Shipments (300.000)

Customer Identifier

- **awb_number** [object] – ID unikpaket (JNE000000001)
- **sender_id** [object] – ID pengirim, terhubung ke customers

Rute & Layanan:

- **origin_branch** [object] – cabang asal (kode B-xxx)
- **dest_city** [object] – kota tujuan
- **service_type** [object] – REG / YES / OKE
- **weight_kg** [float64] – berat paket (kg)

Pembayaran & Status

- **payment_type** [object] – COD / Prepaid
- **status** [object] – Delivered / RTS / Lost / Damaged

Waktu (Timestamp)

- **pickup_date** [datetime] – waktu paket dijemput
- **delivered_date** [datetime] – waktu paket sampai

⚠ Catatan: service_type punya 9 variasi penulisan · customer_type missing 4.579 (15,26%) · weight_kg outlier ekstrem (min -5, max 9999) · pickup_date & delivered_date masih object → perlu dikonversi datetime

Pemahaman Data

Data Set Pendukung:

Customers (30.000) | Branches (150) | Shipments (300.000)

Customer - Identitas

- **customer_id** *[object]* — ID unik pelanggan (CUST-00001)
- **city** *[object]* — Kota pelanggan (10 kota)
- **customer_type** *[object]* — Corporate / Individual — 4.579 missing

Branches - Referensi Cabang

- **branch_code** *[object]* — Kode unik cabang (B-001)
- **branch_name** *[object]* — Nama cabang
- **region** *[object]* — Wilayah (8 region)

Pemahaman Data

Statistik Deskriptif & Sumber Data:

Angka Penting:

Total pengiriman: 300.000 paket.

Mean berat paket: 23,8 kg (median 10,5 kg).

SLA Miss keseluruhan: 45,79%.

RTS pada COD: 24,96% vs Non-COD 4,96%.

Sumber Data:

Dataset pengiriman JNE, periode 2023.

Mencakup 150 cabang & 10 kota tujuan di seluruh Indonesia.

Pemahaman Data

Data Cleaning:

6 masalah ditemukan & hasil pembersihannya:

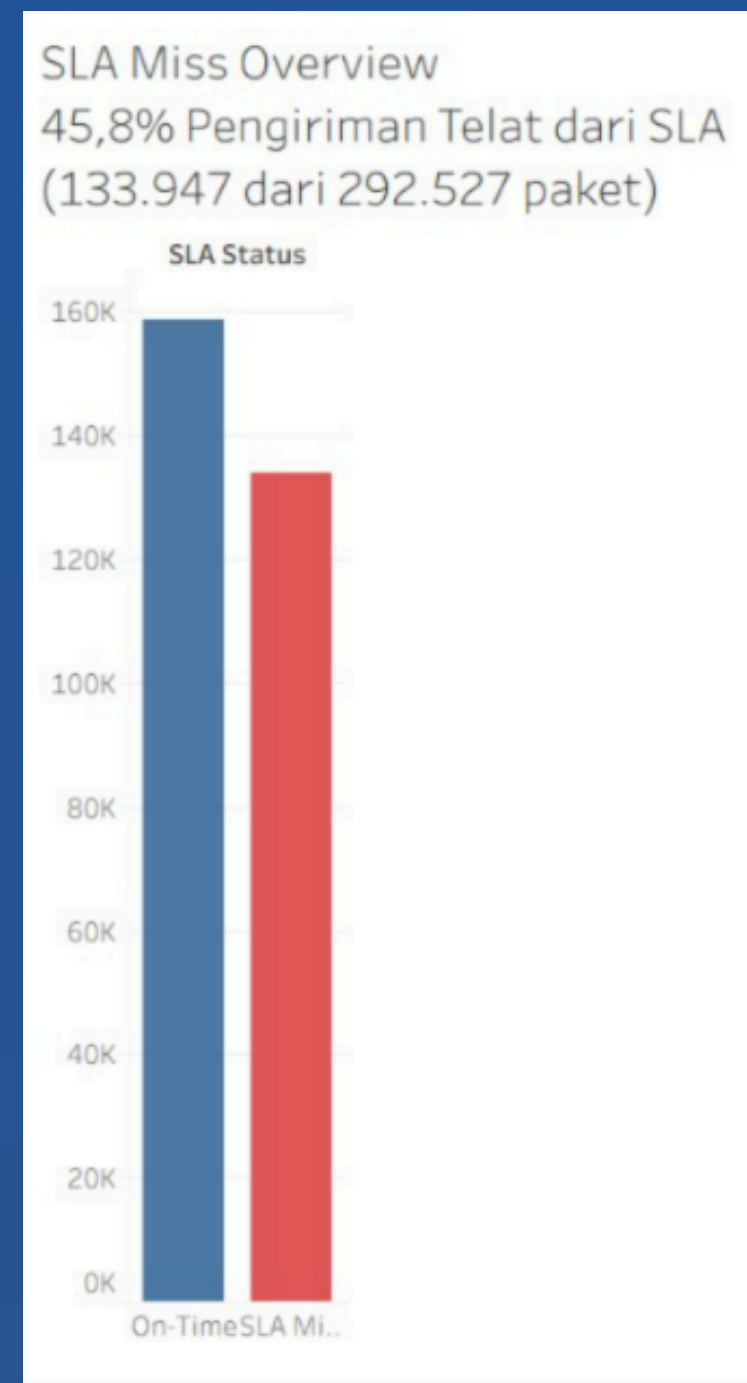
- Tipe data: pickup_date & delivered_date → dikonversi ke datetime.
- Logical error: 7.473 baris (2,49%) delivered < pickup.
- Weight anomaly: 1.500 baris (0,5%) tidak wajar (negatif & 999/9999).
- Missing value: 4.579 customer_type kosong (15,26%).
- Duplikat: 0 (bersih).
- Inkonsistensi service_type: 9 variasi → distandarkan jadi 3.



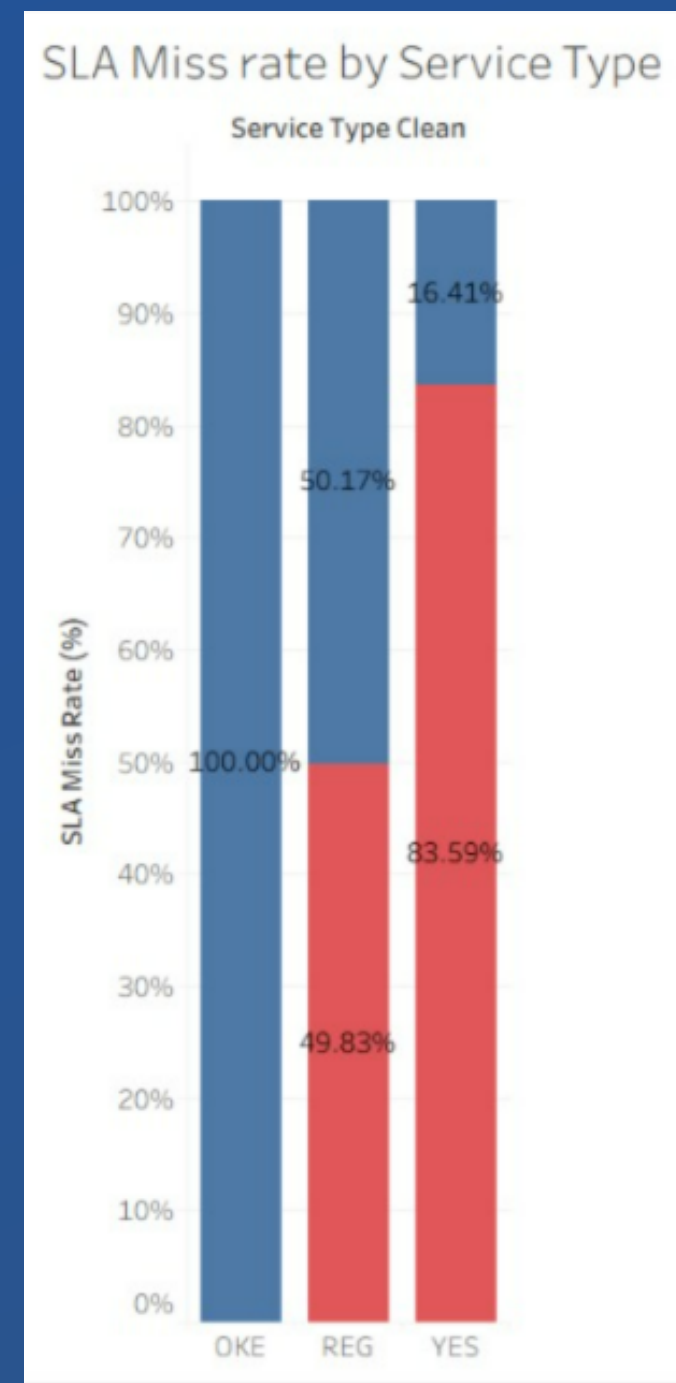
EDA

Exploratory Data Analysis:

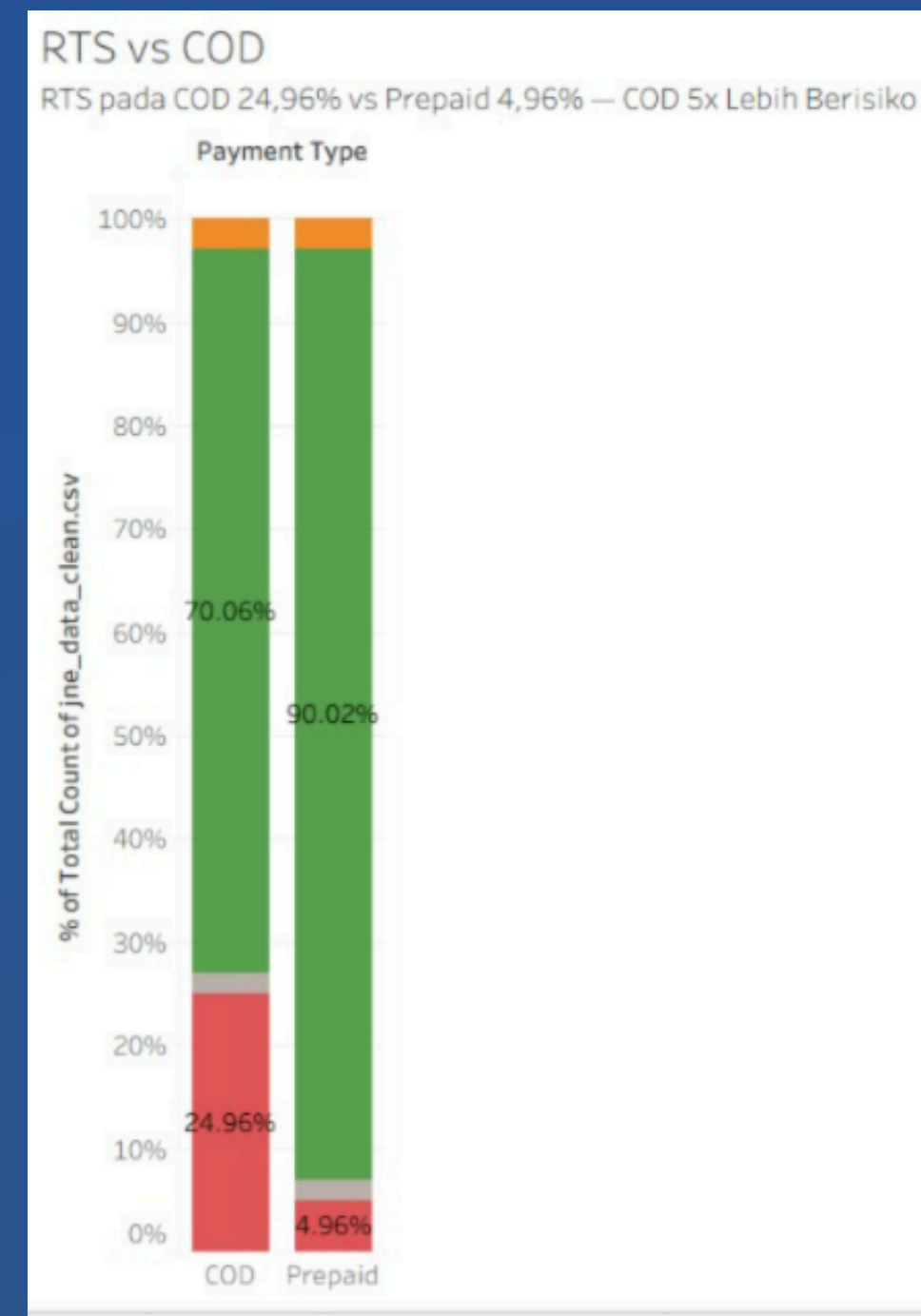
SLA Miss Overview.



SLA Miss rate by Service Type.



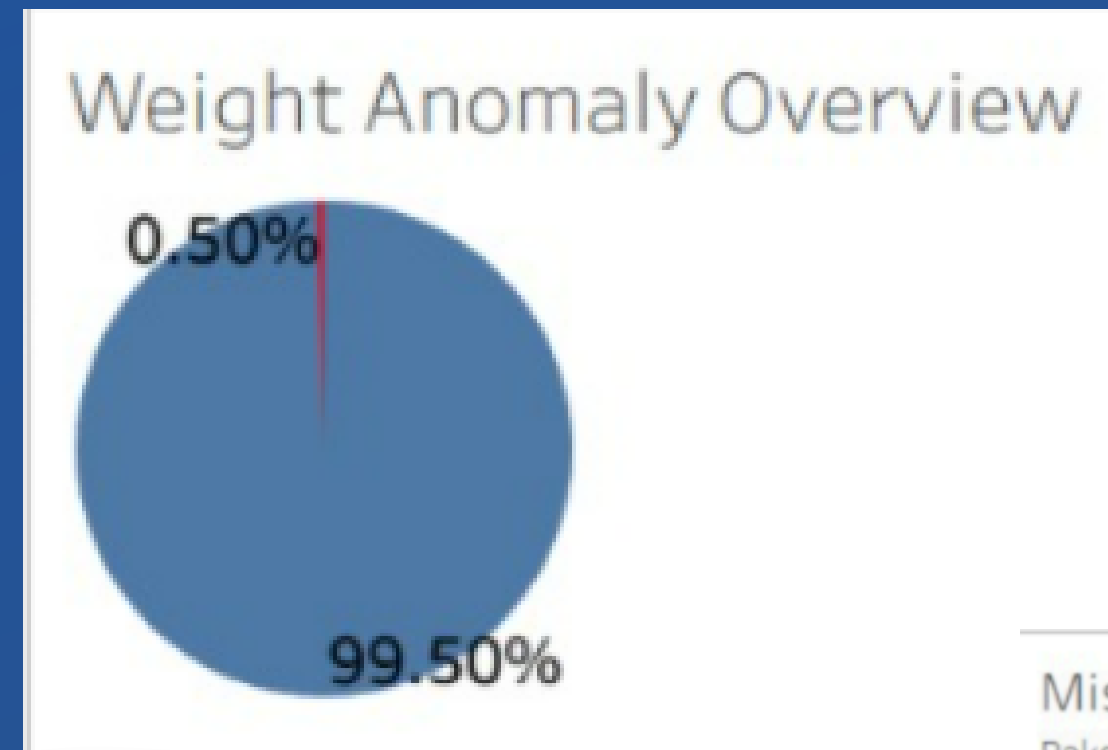
RTS vs COD.



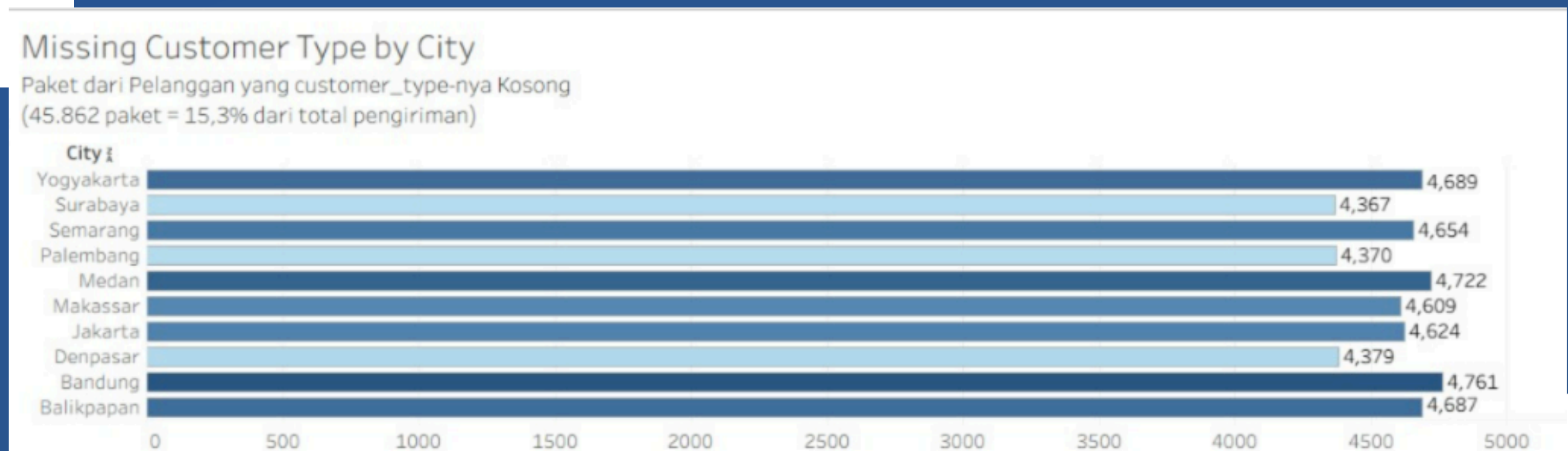
EDA

Exploratory Data Analysis:

Weight Anomaly Overview.



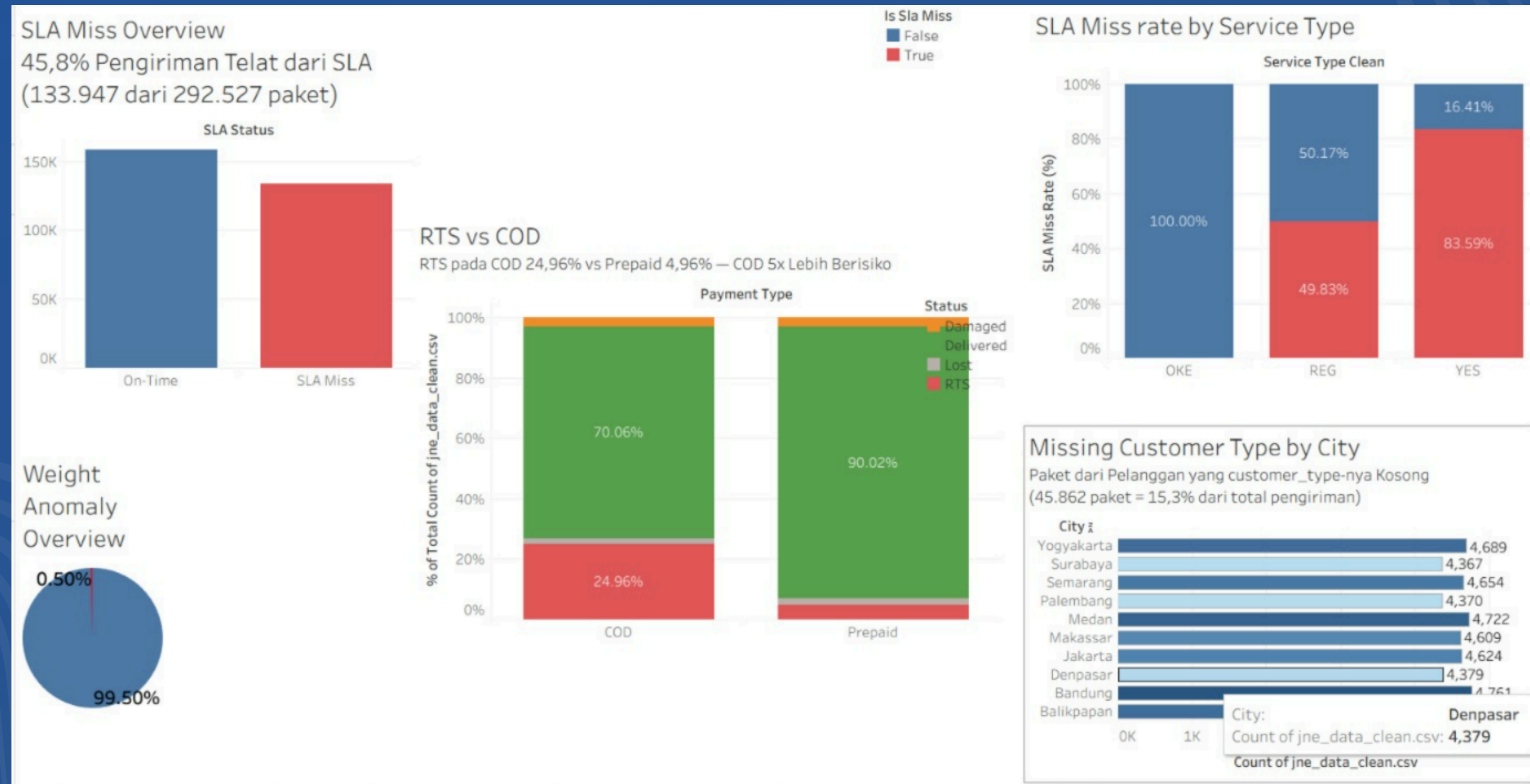
Missing Customer Type by City.



EDA

Exploratory Data Analysis:

JNE Operational Efficiency Dashboard.



Analisis Temuan:

Jawaban Business Questions:

1. COD Memengaruhi RTS

Uji Chi-Square: $p\text{-value} < 0,05 \rightarrow$ signifikan.

RTS COD 24,96% vs Non-COD 4,96% (5x lebih tinggi).

2. SLA Miss Bersifat Sistemik

Durasi aktual REG 3,49 / YES 3,50 / OKE 3,51 hari — hampir identik.

Layanan premium (YES, janji 1 hari) tidak benar-benar lebih cepat.

3. Semua Masalah Tersebar Merata

Rate tertinggi hanya sedikit di atas rata-rata $\rightarrow$ bukan masalah lokal.



Kesimpulan

- SLA Miss hampir separuh pengiriman (45,79%).
- COD terbukti meningkatkan risiko RTS ~5x lipat.
- Kebocoran pendapatan terjadi di input berat & data kotor.
- Semua anomali tersebar merata → akar masalah SISTEMIK, bukan lokal.

Pesan Utama:

Perbaikan harus bersifat nasional & menyeluruh, bukan audit ke lokasi tertentu.



Rekomendasi

1. SLA — evaluasi diferensiasi layanan (YES harus benar-benar 1 hari).
2. COD — verifikasi order & alamat lebih ketat sebelum kirim.
3. Data — standarisasi input + perbaiki sistem timbangan & scanning.
4. Customer — lengkapi customer_type untuk segmentasi sales.

Catatan:

Perbaiki SLA berdampak ganda: mencegah eskalasi RTS di masa depan.



Terima Kasih

Sari Theresia
JC Data Science & Machine Learning